操作履歴（dbo.t_operation_log）テーブル仕様書

文書ID：CSHARP_ASPNET-BAS-STU-03-T_OPERATION_LOG／版：1.2／文書種別：テーブル定義／実装対象：SQL Server／文書パス：基本設計書/テーブル/05_t_operation_log.md

テーブルヘッダー

項目	内容
論理名・物理名・用途	操作履歴／dbo.t_operation_log。業務変更の対象、操作、前後版と実行情報を12列で記録する。変更前後の氏名・住所等の業務値は複写しない。実装根拠：database/001_schema.sql:137-154、Core/SqlServerStudentService.cs:385-390、Core/MasterMaintenanceService.cs:132-135。
参考設計の文書属性	参考設計の対象は「論理／言語・DB製品非依存」であり、物理名は対応付けの参照名で、実装言語・DB製品の指定ではない。本書はその業務上の意味を保持したうえで、確認できるSQL Serverの物理定義と保存処理を対応させる。参考設計根拠：reference-designs/基本設計書/テーブル/05_t_operation_log.md:11-17。
参考設計の記述基準と現行定義	参考設計は長さを業務上限、数字の長さを整数桁.小数桁、初期値を業務設定として記述する。対象種類21、対象識別35、操作種類11、実行者64、理由60が原設計の文字上限であり、数値項目の具体的な桁上限は採用DB定義へ委ねている。本書の明細の長さは物理容量、初期値はDDLのDEFAULTを示す。自動採番と新規後版1という業務設定は説明欄へ対応させ、IDENTITYや処理設定値をDEFAULTへ置き換えない。参考設計根拠：reference-designs/基本設計書/テーブル/05_t_operation_log.md:15-18、同:24-35。実装根拠：database/001_schema.sql:138-153、Core/SqlServerStudentService.cs:292-307。
明細の単位・記号・項目ID	varchar(n)の容量はnバイト、nvarchar(n)はn UTF-16コード単位として示す。実行者64・理由60のUnicodeスカラー上限は別に説明する。PK・NOT NULLは該当時○、非該当時空欄。DEFAULTなしと長さ非適用も空欄とする。項目IDはNoを3桁にしたTBL-05-001～012で、spec-metaのfieldIdsと各物理列を対応させる。根拠：database/001_schema.sql:138-153、Core/StudentNormalizer.cs:37-57、reference-designs/基本設計書/テーブル/05_t_operation_log.md:16-18。
1件の意味と保存単位	確認できる追記経路では、学生の新規・更新・論理削除、または宣言されたクラス・コード値保守の実変更1件に対して履歴を1件INSERTする。業務書込み後、同じ接続・トランザクションで履歴を追記し、commit完了後にSavedを返す。変更なしと重複確認待ちでは追記しない。実装根拠：Core/SqlServerStudentService.cs:261-262、同:287-315、同:409-414、Core/MasterMaintenanceService.cs:65-77、同:109-121。設計意図：reference-designs/詳細仕様書/CSharp_ASPNET/02_学生登録画面.md:605-614。
監査対象の設計意図と実装差	参考設計は学生・クラス・コード分類・コード値を対象とする。現行で追記呼出しを確認できるのは学生・クラス・コード値である。コード分類の通常変更・監査入口は確認できず、seedの不足分類追加にも履歴INSERTは含まれない。seedは既存分類・コードの差分を検出するとrollbackして停止し、不足行のみを追加する。根拠：reference-designs/基本設計書/テーブル/05_t_operation_log.md:25-30、database/002_seed.sql:85-92、Core/MasterMaintenanceService.cs:30-30、同:79-79、同:132-135。
主キー・採番・返却	pk_t_operation_logはlog_idの単独主キーで、bigint IDENTITY(1,1)によりDBが採番する。追記SQLはlog_idを指定せず採番結果も取得しない。学生のSaveResultとマスタのMaintenanceResultは履歴番号を返さない。根拠：database/001_schema.sql:138-150、Core/SqlServerStudentService.cs:385-390、Core/Contracts.cs:68-70、Core/MasterMaintenanceService.cs:11-11、同:132-135。
NULL・DEFAULT・照合順序	NULL可はbefore_versionとoperation_reasonのみ。明示DEFAULTはdf_t_operation_log_duplicate_confirmed DEFAULT (0)のみである。target_table・target_key・operation_typeはLatin1_General_100_BIN2、changed_columns・executed_by・operation_reasonはLatin1_General_100_CS_AS_SC。日時・実行者・UUID・新規後版1は呼出元が設定する。根拠：database/001_schema.sql:137-154、Core/SqlServerStudentService.cs:307-307、Core/MasterMaintenanceService.cs:134-135。
実行者・理由・UTCのCHECK	ck_t_operation_log_executed_by_scalarは64スカラー以内、ck_t_operation_log_operation_reason_scalarはNULLまたは60スカラー以内、ck_t_operation_log_executed_at_utcはUTCオフセット0を要求する。文字数はSC照合順序で末尾にN'#'を加えたLENから1を引き、末尾空白も数える。実行者・日時のCHECKにNULL許容枝があっても、両列のNOT NULLは別に適用される。根拠：database/001_schema.sql:145-153。
操作種別・変更項目JSONのCHECK	ck_audit_operationはCREATE・UPDATE・DELETE・DISABLE・ENABLEの5値を許可する。ck_audit_jsonはISJSON(changed_columns)=1、かつLEFT(LTRIM(changed_columns),1)='['を要求する。配列要素の型、許可列名、要素数を検査する制約はない。根拠：database/001_schema.sql:204-205。
DB整合性と索引の範囲	業務表へのFK、対象表名の許可一覧、対象キーの実在、操作別の前版・理由必須、版の正値・前後差1、受付UUIDの一意性を保証する制約はない。通常索引ix_operation_target(target_table,target_key,executed_at)はこの列順で定義され、一意索引ではない。索引宣言だけでは履歴検索の条件・表示順・件数・ページングは定まらず、接続された履歴参照処理も確認できない。根拠：database/001_schema.sql:137-154、同:187-212。
業務表との関連・到達入口	学生書込み→SqlServerStudentService.Audit→本表、宣言されたクラス・コード値保守→MasterMaintenanceService.Log→本表という呼出関係である。同じ接続・トランザクションを渡す関係であり、FKの多重度や削除連動ではない。ProgramとWeb登録から学生のPOST /students/create、POST /students/{id:long}/update、POST /students/{id:long}/deleteへ接続され、IStudentServiceはwebTokens:trueで登録される。MasterMaintenanceServiceのWeb登録・保守ルートは確認できない。根拠：Program.cs:3-6、Infrastructure/WebHostSetup.cs:13-19、Web/Controllers/StudentsController.cs:26-37、Core/SqlServerStudentService.cs:307-307、同:413-414、Core/MasterMaintenanceService.cs:75-77、同:119-135。
理由の画面入力と保存先	通常保存はtextarea#REG-024のInput.OperationReason→StudentSaveInput.OperationReasonのstring?→SaveRequest.Reasonのstring?→正規化reason→operation_reasonへ移送する。削除は別フォームのtextarea#REG-026、name=Reason→StudentDeleteInput.Reasonのstring→DeleteAsyncへ渡し、正規化した同じ理由を学生delete_reasonと本表へ保存する。実行者・日時・受付UUID・確認フラグは画面の理由値から作らない。根拠：Views/Students/Edit.cshtml:13-17、Web/Inputs/StudentSaveInput.cs:30-42、Web/Inputs/StudentDeleteInput.cs:4-4、Core/Contracts.cs:66-67、Core/SqlServerStudentService.cs:234-234、同:409-413。
理由の入力上限・正規化・必須条件	両textareaのmaxlength=120はブラウザーのコード単位上限、サービスは原入力・保存値それぞれ60スカラー、DBは120コード単位である。TextはNULLを空文字とし、原入力長を先に検査する。CRLF・CRをLFへ統一し、LF以外の制御文字を拒否、前後空白除去後の長さを再検査する。任意空欄はNULL、必須空欄はInputValidationException、不正サロゲートはArgumentException。正規化で短くなっても原入力超過は拒否する。通常保存では終了区分訂正と有効な重複確認続行、削除では常に理由を必須とする。根拠：Core/StudentNormalizer.cs:37-57、Core/SqlServerStudentService.cs:234-257、同:286-286、同:396-397、Views/Students/Edit.cshtml:13-17。設計意図：reference-designs/基本設計書/02_学生登録画面.md:144-146。
Webから保存へ進む検査順	認証・CSRF検査を接続したうえで、保存ControllerはFormGuard、作成更新権限、Snapshot取得、復帰Context検査、読込時復帰先との一致、ModelStateの順で検査する。FormGuardは未知項目と許可されない同名複数値を400で拒否する。ModelState有効時のみCoordinatorへ進み、権限・復帰先を再確認してToRequestとSaveAsyncを呼ぶ。事前拒否は業務書込み・履歴追記へ進まない。根拠：Infrastructure/WebHostSetup.cs:14-18、同:25-25、Web/Controllers/StudentsController.cs:26-33、同:41-41、Infrastructure/WebStudentCoordinator.cs:18-18。
編集制御値と受信NULLの境界	SnapshotIdは対象キー・受付UUIDと異なるメモリ参照キーである。Snapshotは所有者・セッション・対象ID・Detail・Original入力・30分期限・復帰版を保持する。GetはTryGetValueを先に呼び、キー不在・期限切れを409、所有者・セッション・対象不一致を403にする。NULL引数の事前排除はなく、NULL到達時は独自409より前の辞書API境界となる。空文字・キー不在・NULLを同じ結果へまとめない。MVCは非nullable参照型の暗黙requiredを抑止しており、言語注釈や削除理由のブラウザーrequiredだけでは受信NULL排除を保証しない。根拠：Infrastructure/EditorSnapshotStore.cs:7-11、Infrastructure/WebHostSetup.cs:16-16、Views/Students/Edit.cshtml:17-17。
学生保存の入口と最新状態検査	SaveAsyncは要求ごとの受付UUID、利用者、入口UTC時刻、日本時間の業務日を取得し、閲覧者をForbiddenで拒否する。入力・理由の正規化後、IDと期待版の正値・設定有無一致、年度1900～9998、学年形式を検査する。ゲート下で非削除対象を読み、不在はNotFound、版不一致はConflict、学籍番号変更はValidationFailed。卒業・退学から別区分への訂正は管理者と理由を要求し、不足時はForbiddenまたはValidationFailedとなる。根拠：Core/SqlServerStudentService.cs:227-259。
ゲート・最新マスタ・所属・変更なし	ReadCommittedの開始後、資源test-project1:student-writeをExclusive、LockOwner=Transaction、LockTimeout=5000ms、DbPrincipal=publicで取得する。GateはSET XACT_ABORT ONを設定し、負の戻り値をTHROWする。学生保存は最新コードの存在、新規・変更選択時の利用状態・期間、クラスの存在・年度・学年、増席時の期間・定員、終了区分の期間重なりを検査する。CheckRules不備はInputValidationException。正規化Valuesと保存値の差分0件は明示rollbackしてNoChangeを返し、理由だけの変更でも版・更新日時・履歴は増やさない。差分ありの場合だけ版上限と削除済みを含む学籍番号一意性を確認する。根拠：Core/SqlServerStudentService.cs:92-102、同:241-266、同:325-327、同:344-383。
同一人物候補と確認待ち	非削除の他学生で、生年月日が同じ、かつname_keyまたはkana_keyが一致する全行を学生ID順に取得する。候補SQLはRowSelectのクラス・学年・在籍・都道府県のLEFT JOINを引き継ぎ、対象IDはBigInt、生年月日はDate、氏名キーはNVarChar(320)、カナキーはNVarChar(36)で渡す。候補あり、または確認値がNULL以外で渡され、確認照合が不成立ならrollbackしてConfirmationRequiredを返す。全候補件数を返し、画面表示は最大20件。この段階は履歴を追記しない。根拠：Core/SqlServerStudentService.cs:82-90、同:268-290、Views/Students/Edit.cshtml:14-14。
別人確認の業務上の意味とサービス検査	参考設計の確認フラグは、利用者が同一人物候補を別人と判断して続行した保存を示す。現画面も候補と全件数を表示し、確認理由の入力と「別人と確認して続行」を促し、送信前に「別人として保存しますか。」と確認する。サービスは利用者の判断内容そのものを検証せず、所有者・セッション・対象ID・期待版・正規化内容ハッシュ・全候補IDと版のハッシュ・10分期限・Busy取得を照合し、有効確認では理由を要求する。最終フラグは保存時の候補件数から設定するため、操作表示・確認情報の有効性・保存値を区別する。根拠：reference-designs/基本設計書/テーブル/05_t_operation_log.md:35-35、Views/Students/Edit.cshtml:14-14、wwwroot/js/site.js:4-4、Core/SqlServerStudentService.cs:274-307。
確認情報の保持・解除	Web確認情報はサーバーメモリに保持し、理由・派生照合キー等を内容ハッシュへ含めない。候補再検索後の期限照合にはサービス入口のnowを使い、await後に採り直さない。commit完了時とUnknown判定時は送信確認値を除去し、取得済みBusyは未完了かつUnknownでない場合に解除する。ブラウザーは編集フォーム内のinputイベントで確認値を空にするため、確認理由の編集も解除対象となる。候補が残り有効確認が届かなければ、再送は再び確認待ちの判定対象となる。確認取消も確認値を空にして候補領域を除去するだけで、DB・履歴を変更しない。根拠：Core/SqlServerStudentService.cs:19-29、同:224-225、同:278-290、同:313-335、wwwroot/js/site.js:3-6。
学生保存の書込み・履歴・戻り値	新規はValuesと固定分類・非削除・作成更新管理情報・版1をINSERTする。更新は学籍番号を除くValuesと更新管理情報をSETし、WHEREで学生ID・期待版・非削除を再確認する。OUTPUT結果がNULLまたはDBNullならDBConcurrencyExceptionとなり履歴へ進まない。writeStartedを業務書込み直前にtrueとし、保存ID取得後にAuditをawait、commitAttemptedをtrueとしてcommitする。Savedは保存ID・後版、NoChangeは要求ID・読取前版、ConfirmationRequiredは要求ID・読取前版を返し、新規確認待ちのID・版だけは両方NULL。Result helperと入力検証catchの拒否結果はID・版NULLで、正常な結果返却には要求ごとの受付番号を引き継ぐ。根拠：Core/SqlServerStudentService.cs:226-239、同:250-262、同:290-322。
学生新規・更新の変更項目一覧	新規はValuesの22列（student_no、student_name、student_name_kana、birth_date、gender_code、postal_code、prefecture_code、address_line1、address_line2、phone_number、email_address、admission_date、enrollment_status_code、enrollment_end_date、class_id、emergency_contact_name、relationship_code、emergency_phone_number、remarks、name_key、kana_key、relationship_category）に固定・管理9列（gender_category、prefecture_category、enrollment_category、is_deleted、created_at、created_by、updated_at、updated_by、row_version）を加えた31列名を記録する。任意NULL列も含み、採番student_idと未設定の削除属性は含まない。更新はValuesの実差分にupdated_at・updated_by・row_versionだけを加えるため、SET全列の一覧とは異なる。根拠：Core/StudentNormalizer.cs:124-147、Core/SqlServerStudentService.cs:261-261、同:294-307。
学生論理削除の入口・対象・確定	ControllerはFormGuard、認証読取、Snapshot取得、読込時復帰先一致を検査し、Coordinatorが管理者、復帰Context、明示確認、期待版の正のlongへの変換を確認する。保存と同じModelState分岐はない。サービスは管理者・必須理由・正のIDと版・版上限を検査し、ゲート下で非削除対象と版を再確認する。不在はNotFound、版不一致はConflict。UPDATEはID・期待版・非削除をWHEREとし、is_deleted・deleted_at・deleted_by・delete_reason・updated_at・updated_by・row_versionの7列だけを変更する。影響1件を要求し、同じ7列名、DELETE、前版、後版+1、理由、確認falseをAuditへ渡してcommitする。編集中の業務入力は保存しない。Savedは対象ID・後版・受付番号を返す。根拠：Web/Controllers/StudentsController.cs:37-41、Infrastructure/WebStudentCoordinator.cs:19-19、Web/Inputs/StudentSaveInput.cs:57-60、Core/SqlServerStudentService.cs:392-414。
非Webの確認表分岐	webTokens:falseの宣言経路はt_confirmationをUPDLOCK付きで読み、所有者・セッション・対象・期待版・期限・未消費・内容ハッシュを照合する。有効確認の消費は履歴INSERT後、同じトランザクションでconsumed=1へUPDATEし、影響1件を要求する。確認待ちの発行は学生保存rollback後の別トランザクションで行う。登録されたWebの確認情報はメモリ保持であり、この確認表分岐を通常WebのDB操作へ加えない。根拠：Core/SqlServerStudentService.cs:276-290、同:308-313、同:330-342、Infrastructure/WebHostSetup.cs:19-19。
宣言されたクラス保守	ClassChangeの形式・年度内期間等を検査し、DB接続で管理者と実行者を確認する。ゲート下で対象・期待版、年度とコード不変、削除済みを含む参照学生による学年変更制限、現在人数に対する停止・期間・定員、最新学年コードを確認する。不在・版不一致はNotFound・Conflictで版NULL、差分0件はrollbackしてNoChangeと期待版を返す。差分ありは版上限、同年度・同学年の同名警告を確認し、業務保存→Log→commit→Savedと後版・警告の順に進む。更新WHEREはclass_idと期待版。保存helperはOUTPUT結果のNULLを競合として検査するが、学生保存と同じDBNull検査は明記されていない。根拠：Core/MasterMaintenanceService.cs:17-77、同:124-130。
宣言されたコード値保守	CodeChangeの分類・版・表示順・名称・期間等を検査し、DB接続上の管理者を確認する。ゲート下で分類の桁数・追加可否と最新コードを読み、分類桁数で正規化した値を識別に使う。不在かつ期待版ありはNotFound、既存版不一致はConflictで版NULL。通常追加不可、保護値の停止・期間短縮等はArgumentException。差分0件はrollbackしてNoChangeと期待版、差分ありは版上限検査後にINSERTまたは分類・値・期待版をWHEREとするUPDATEを行う。影響1件確認→Log→commitでSavedと後版を返す。根拠：Core/MasterMaintenanceService.cs:79-121。

項目	内容
マスタの変更項目・操作・設定値	クラスの比較対象はschool_year・grade_code・class_code・class_name・valid_from・valid_to・capacity・display_order・is_active・remarksの10列、コード値はcode_name・display_order・is_active・valid_from・valid_to・remarksの6列。新規は全比較対象、更新は実差分だけをJSONにし、クラスの固定学年分類・管理列、コード値の分類・値・保護フラグ・管理列を追加しない。比較はDateOnlyとDB日時、クラス年度のintとshortの型差を吸収する。旧利用状態なしはCREATE、状態不変はUPDATE、再開はENABLE、停止はDISABLEで、停止済み名称変更もUPDATE。履歴理由はSQL固定NULL、確認フラグは0。参考設計のコード意味維持という運用意図を、名称の意味を自動判定する実装へ拡張しない。根拠：Core/MasterMaintenanceService.cs:65-75、同:109-135、Core/AuditOperation.cs:6-7、reference-designs/基本設計書/04_コード設計書.md:114-116。
履歴INSERTの共通契約	Audit／Logは呼出元のSqlConnection・SqlTransactionでlog_id以外の11列をINSERTする。NULL引数はParamでDBNull.Valueへ変換する。CommandTimeoutは30秒、ExecuteNonQueryAsyncには呼出元CancellationTokenを渡す。履歴INSERTにはWHERE・JOIN・ORDER BY・ページング・OUTPUT・結果行取得がなく、影響件数も比較しない。await完了後に呼出元がcommitするため、履歴INSERTの完了だけでは保存成功にならない。根拠：Core/SqlServerStudentService.cs:65-72、同:307-315、同:385-390、同:413-414、Core/MasterMaintenanceService.cs:132-135。
入口例外とcatch外の境界	学生保存の正規化tryはInputValidationExceptionとArgumentExceptionをValidationFailedへ変換する。利用者取得、接続開始、ReadCommitted開始はこの入力tryや後段トランザクションtryの外であり、後段のSystemError・Unknown分類を適用しない。削除理由の入口catchはInputValidationExceptionのみで、不正サロゲートのArgumentExceptionを捕捉しない。ToRequestは生年月日入力オブジェクト自体のNULLを補うが、構成文字列等のNULLを一律に補わない。日付処理や再表示の途中で生じるcatch対象外例外を、入力不正結果の返却保証へまとめない。根拠：Core/SqlServerStudentService.cs:229-243、同:394-402、Web/Inputs/StudentSaveInput.cs:34-43、Core/StudentNormalizer.cs:123-143、Core/JapaneseDateService.cs:17-24、同:52-59。
保存・削除のcatch順	保存は①InputValidationException、②SQLエラー2601／2627、③DBConcurrencyException、④残るSqlException・InvalidOperationException・OperationCanceledExceptionの順で捕捉する。先行3catchはrollbackを試み、順にValidationFailed、学籍番号使用済みのValidationFailed、Conflictを返す。削除はDBConcurrencyExceptionを先に捕捉してrollbackとConflictを返し、その後に④と同じ型の残る例外を捕捉する。先行catchはrollback成否でUnknownへ変更しない。SQL一意違反も先行catchで処理され、後段の一般SQL例外分類へ進まない。根拠：Core/SqlServerStudentService.cs:316-323、同:415-416。
履歴失敗・commit応答不明	保存・削除の先行catchと最後の対象例外catchはいずれもrollbackを試みる。rollback成否・writeStarted・commitAttemptedによるUnknown／SystemErrorの分類判定は、最後の対象例外catchへ到達した場合に限る。writeStartedがtrueで、commitAttemptedがtrueまたはrollback失敗ならUnknown、それ以外はSystemError。履歴INSERTが当該catchの対象例外で失敗し、commit前のrollbackが成功すればSystemError、rollback失敗ならUnknown。commit試行後の対象例外もUnknownとなる。両結果はE-COM-004だが、Unknownは再保存前の検索確認、SystemErrorは処理失敗と受付番号を案内する。受付番号やUnknownから履歴行の確定有無を判断しない。根拠：Core/SqlServerStudentService.cs:302-322、同:409-416。
rollbackとマスタ例外	共通RollbackはCancellationToken.Noneで取消を試み、完了ならtrue、SqlException・InvalidOperationExceptionならfalse。その他例外をfalseへ変換するcatchはなく、後続結果へ到達する保証もない。学生の早期不在・競合等はcommitせずトランザクション破棄へ進み、変更なし・確認待ちは明示rollbackする。マスタ保守は業務保存・Log・commitのtry内例外でRollback後に再throwし、学生のSystemError・Unknownへ変換しない。入力前処理・管理者接続確認・トランザクション開始はそのtry外。参考設計の双方取消は一括保存の意図であり、取消失敗やcommit応答不明まで取消成功を保証しない。根拠：Core/SqlServerStudentService.cs:241-290、同:329-329、同:399-407、Core/MasterMaintenanceService.cs:17-42、同:74-89、同:119-121、reference-designs/詳細仕様書/CSharp_ASPNET/02_学生登録画面.md:614-614。
Web結果と確定後の応答境界	SavedだけがFlashと303の検索復帰へ進む。他のサービス結果はNoChange=200、ValidationFailed=422、Forbidden=403、NotFound=404、Conflict・ConfirmationRequired=409、SystemError・Unknown=503。保存再表示は送信入力・読込Detail・SnapshotId・復帰版・結果を保持して候補を再取得する。削除の非Savedは状態コード設定後にLoadで再読込するため、別の不在・取得失敗が生じ得る。保存Controllerの個別catchはCoordinator.Save周辺のWebFaultに限る。応答未開始の未捕捉例外はmiddlewareがWebFaultのコードまたは503のHTML案内にし、応答開始後は対象外。commit完了後のFlash・303生成・検索復帰失敗は確定済み業務変更と履歴をrollbackしない。根拠：Web/Controllers/StudentsController.cs:25-38、Infrastructure/WebPresentation.cs:23-23、Infrastructure/WebHostSetup.cs:22-25、Core/SqlServerStudentService.cs:313-315、同:414-414。
DB権限	権限SQLはstudent_staffへ本表INSERTをGRANTし、UPDATE・DELETEをDENYする。student_adminはstudent_staffのメンバーとして継承する。student_viewer向けSELECTのGRANTは学生・クラス・コード分類・コード値のみで、本表は含まれない。コード分類DMLはstudent_adminにもDENYされる。これらは権限定義であり、接続利用者の最終権限と区別する。根拠：database/003_web_permissions.sql:8-24。
一時情報・過去値・表示の区別	編集取消用Original・Detail、検索条件・結果・検索版、Flash通知は別のサーバーメモリ情報で、本表へ移送しない。前後版は過去の業務値を指す履歴キーではなく、氏名・住所・所属の復元機能も確認できない。自由入力理由は文字列として保存するため、履歴全体に個人情報を含まないことまでは保証しない。参考設計のREG-025の日時19文字・更新者64文字・日本時間表示と、現行学生画面の更新情報表示は学生管理情報の定義であり、本表の閲覧画面や実行日時書式へ転用しない。根拠：Infrastructure/EditorSnapshotStore.cs:7-11、Infrastructure/SearchContextStore.cs:9-15、Infrastructure/FlashMessageStore.cs:6-9、Core/SqlServerStudentService.cs:385-390、Views/Students/Edit.cshtml:4-4、Infrastructure/WebPresentation.cs:7-7、reference-designs/基本設計書/02_学生登録画面.md:145-145。
実装・受入で確認する対応	参考設計は顧客IT部門に入出力・権限・画面とDBの追跡・競合障害時結果の確認を、実装工程に入力→処理値→DB→再表示の往復確認を求める。本表では理由の原入力60スカラー→正規化値→120コード単位のDB領域、対象キー・前後版・変更列JSON・確認フラグを業務更新と照合する。旧版、最終席競合、履歴失敗、commit応答不明の各段階で追記・取消・結果を確認し、文書検査、実装試験合格、顧客承認を区別する。設計上の責務であり、合格や承認の記録ではない。根拠：reference-designs/基本設計書/02_学生登録画面.md:685-689、reference-designs/詳細仕様書/CSharp_ASPNET/02_学生登録画面.md:749-753、同:789-809。
保管・物理消去の運用条件	参考設計は確定変更の追記のみとし、保管期間・物理消去には別途運用承認を要求する。保管年数、消去条件・承認者・承認済み手順、自由入力理由に含めてよい情報の規則は未確定。論理削除や追記権限から永久保存・過去値復元の承認を導かない。根拠：reference-designs/基本設計書/03_テーブル仕様書.md:63-63、同:89-91、reference-designs/基本設計書/02_学生登録画面.md:681-681。
原設計の共通参照	原設計は「総合仕様・制約」../03_テーブル仕様書.mdと「記述・Excel配置規約」../../規約/全体/テーブル仕様書記述規約.mdを参照する。前者の対応文書は下記の計画ID・pathで示す。後者はcapsule未収録で本文未確認の原参照であり、内容を補完せず、契約外文書や生成済みリンクを追加しない。原参照根拠：reference-designs/基本設計書/テーブル/05_t_operation_log.md:14-14。
関連文書の位置付け	以下は提示文書計画との対応で、本回答で本文を生成するのは本書のみ。関連文書は本回答では未生成の参照先であり、計画や参考設計の存在を生成済み・承認済みと扱わない。
関連文書：検索・復帰	CSHARP_ASPNET-BAS-STU-01／basic-design／基本設計書/01_学生検索画面.mdは検索操作・復帰を、CSHARP_ASPNET-DET-CSharp_ASPNET-SCR-STU-001／detailed-specification／詳細仕様書/CSharp_ASPNET/01_学生検索画面.mdは確定後の再検索・保持状態を担当する計画文書である。
関連文書：学生書込み	CSHARP_ASPNET-BAS-STU-02／basic-design／基本設計書/02_学生登録画面.mdは操作・権限・理由入力を、CSHARP_ASPNET-DET-CSharp_ASPNET-SCR-STU-002／detailed-specification／詳細仕様書/CSharp_ASPNET/02_学生登録画面.mdはフォーム・DTO・検査・保存・監査・応答の詳細を担当する計画文書である。
関連文書：共通保存・コード	CSHARP_ASPNET-BAS-STU-03／table-index／基本設計書/03_テーブル仕様書.mdは表索引・関連・共通保存規則を、CSHARP_ASPNET-BAS-STU-04／code-design／基本設計書/04_コード設計書.mdは選択値・保護・停止再開・意味維持を担当する計画文書である。
関連文書：学生・クラス列	CSHARP_ASPNET-BAS-STU-03-M_STUDENT／table-definition／基本設計書/テーブル/01_m_student.mdは学生の監査対象・比較版・論理削除列を、CSHARP_ASPNET-BAS-STU-03-M_CLASS／table-definition／基本設計書/テーブル/02_m_class.mdは宣言されたクラス保守の対象列を担当する計画文書である。
関連文書：コード分類・値	CSHARP_ASPNET-BAS-STU-03-M_CODE_CATEGORY／table-definition／基本設計書/テーブル/03_m_code_category.mdは設計上の対象と現行の未確認監査入口を、CSHARP_ASPNET-BAS-STU-03-M_CODE／table-definition／基本設計書/テーブル/04_m_code.mdはコード値保守の対象列を担当する計画文書である。

項目詳細

No	論理名	物理名	PK	NOT NULL	タイプ	長さ	初期値	説明
1	操作履歴番号	log_id	○	○	bigint			追記記録の識別子。IDENTITY(1,1)で自動採番する。参考設計の初期値「自動採番」はこの動作に対応し、DEFAULTではない。Audit／LogはINSERT列へ含めず、採番結果を取得・返却しない。根拠：database/001_schema.sql:138-150、Core/SqlServerStudentService.cs:385-390、Core/MasterMaintenanceService.cs:132-135、reference-designs/基本設計書/テーブル/05_t_operation_log.md:24-24。
2	対象情報の種類	target_table		○	varchar(21)	21バイト		変更対象の表を識別するBIN2照合の値。学生はSQL固定m_student、マスタはtable:stringへm_classまたはm_codeを渡し、@table:SqlDbType.VarChar, Size=21で保存する。参考設計の業務上限は21文字、対象にはコード分類も含むが、現行の分類監査入口は未確認。対象表名の許可CHECKはない。根拠：database/001_schema.sql:139-139、Core/SqlServerStudentService.cs:387-387、Core/MasterMaintenanceService.cs:75-75、同:119-135、reference-designs/基本設計書/テーブル/05_t_operation_log.md:25-25。
3	対象の識別情報	target_key		○	varchar(35)	35バイト		学生はstudent_id、クラスは保存結果class_idのlongをInvariantCultureの十進文字列にする。学籍番号・クラスコードは使わない。コード値は分類IDと分類桁数で正規化した値をコロンで連結する。学生@id、マスタ@keyはVarChar、Size=35。BIN2照合。参考設計の業務上限は35文字。氏名・住所等をキーへ含めず、業務表へのFKもない。根拠：database/001_schema.sql:140-140、Core/SqlServerStudentService.cs:388-388、Core/MasterMaintenanceService.cs:74-75、同:91-119、同:135-135、reference-designs/基本設計書/テーブル/05_t_operation_log.md:26-26。
4	操作の種類	operation_type		○	varchar(11)	11バイト		operation:stringを@op:SqlDbType.VarChar, Size=11へ渡す。学生はCREATE・UPDATE・DELETE、マスタは旧利用状態なしCREATE、状態不変UPDATE、再開ENABLE、停止DISABLE。停止済みの名称変更はUPDATEとなる。BIN2照合、ck_audit_operationは同じ5値を許可する。参考設計の業務上限は11文字。根拠：database/001_schema.sql:141-141、同:205-205、Core/AuditOperation.cs:6-7、Core/SqlServerStudentService.cs:307-307、同:413-413、reference-designs/基本設計書/テーブル/05_t_operation_log.md:27-27。
5	変更前の更新管理番号	before_version			bigint			before:long?→@before:SqlDbType.BigInt。NULLはDBNull.Valueへ変換する。学生新規はNULL、更新はゲート下で読んだrow_version、削除は最新値と照合済みの要求版。マスタは照合済みExpectedVersionで新規はNULL。参考設計の新規以外必須という条件に呼出元が対応するが、操作との組合せCHECKはない。過去値の参照キーではない。根拠：database/001_schema.sql:142-142、Core/SqlServerStudentService.cs:67-72、同:245-252、同:307-307、同:404-413、Core/MasterMaintenanceService.cs:75-75、同:119-119、reference-designs/基本設計書/テーブル/05_t_operation_log.md:28-28。
6	変更後の更新管理番号	after_version		○	bigint			after:long→@after:SqlDbType.BigInt。SQL Serverのrowversion型ではない。学生保存は読取前版または0に1を加え、削除は照合済み版+1、マスタはExpectedVersionまたは0に1を加える。参考設計の新規初期値1は処理設定でDEFAULTではない。差分ありの学生更新で前版上限はConflict、削除の要求版上限はValidationFailed、マスタ期待版上限はArgumentException。DBには正値・前後差のCHECKがない。根拠：database/001_schema.sql:143-143、Core/SqlServerStudentService.cs:263-263、同:292-307、同:398-414、Core/MasterMaintenanceService.cs:68-68、同:112-130、reference-designs/基本設計書/テーブル/05_t_operation_log.md:29-29。
7	変更項目一覧	changed_columns		○	nvarchar(max)	max		changed:string[]をJsonSerializer.Serializeし、@changed:SqlDbType.NVarChar, Size=-1へ渡す。CS_AS_SC照合。学生新規31列名、更新はValues差分と管理3列、削除7列名。クラス10列・コード値6列は新規全対象、更新実差分を記録する。業務値の前後コピーではない。DBはJSON・配列開始を検査するが、要素型・列名・件数の保証はない。maxはDB容量の指定であり業務上限ではない。根拠：database/001_schema.sql:144-144、同:204-204、Core/SqlServerStudentService.cs:306-307、同:389-389、同:413-413、Core/MasterMaintenanceService.cs:65-75、同:109-119、同:135-135。
8	実行者	executed_by		○	nvarchar(128)	128コード単位		actor:string→@actor:SqlDbType.NVarChar, Size=128。学生は認証CurrentUser.Principalを原入力・正規化後各64スカラーの必須Text検査へ渡すが、戻り値を採用せず元のPrincipalを学生管理列と履歴へ記録する。マスタはORIGINAL_LOGIN()を同条件で検査し正規化後の戻り値を記録する。CS_AS_SC照合、DBにも64スカラーCHECKがある。参考設計は認証された利用者番号64文字とするが、現行に数値番号の検査はない。根拠：database/001_schema.sql:145-151、Core/SqlServerStudentService.cs:46-51、同:300-307、Core/MasterMaintenanceService.cs:23-27、同:135-135、reference-designs/基本設計書/テーブル/05_t_operation_log.md:31-31。

No	論理名	物理名	PK	NOT NULL	タイプ	長さ	初期値	説明
9	実行日時	executed_at		○	datetimeoffset(7)			now:DateTimeOffset→@now:SqlDbType.DateTimeOffset。学生は保存・削除入口の_clock.GetUtcNow()、マスタはトランザクション開始後・ゲート待機前のDateTimeOffset.UtcNowを使用する。同じnowを業務管理日時と履歴へ渡し、履歴INSERT時やcommit完了時に採り直さない。DBのUTC制約はオフセット0を要求する。参考設計の対応する保存操作日時に対応し、本表の閲覧書式は未確認。根拠：database/001_schema.sql:146-152、Core/SqlServerStudentService.cs:44-45、同:229-229、同:394-394、Core/MasterMaintenanceService.cs:39-40、同:88-88、reference-designs/基本設計書/テーブル/05_t_operation_log.md:32-32。
10	受付番号	correlation_id		○	uniqueidentifier			要求と履歴を障害調査で対応させるUUID。学生は保存・削除ごとのGuid.NewGuid()を@request:SqlDbType.UniqueIdentifierへ渡し、SaveResult.RequestIdの文字列表現と共用する。マスタはLog内で生成しMaintenanceResultへ返さない。一意制約や再POSTの二重実行防止には使われず、失敗結果の番号は履歴確定の証拠ではない。根拠：database/001_schema.sql:147-147、同:187-212、Core/SqlServerStudentService.cs:226-229、同:307-322、同:394-416、Core/MasterMaintenanceService.cs:11-11、同:135-135。
11	操作・確認理由	operation_reason			nvarchar(120)	120コード単位		reason:string?→@reason:SqlDbType.NVarChar, Size=120。通常保存は正規化SaveRequest.Reason、削除は必須検査後の理由で学生delete_reasonにも同値を保存する。原入力・保存値各60スカラー、CS_AS_SC照合でDBはNULLまたは60スカラー以内を許可する。終了区分訂正、有効な重複確認続行、削除の必須性は学生処理が検査し、DDLはNULL可。マスタはSQL固定NULL。理由だけを変えた通常保存は履歴を増やさない。根拠：database/001_schema.sql:148-153、Core/SqlServerStudentService.cs:234-262、同:286-307、同:389-389、同:396-413、Core/MasterMaintenanceService.cs:134-134。
12	重複警告の確認有無	duplicate_confirmed		○	bit		0	参考設計の意味は、利用者が候補を別人と確認し、理由を付けて続行した保存の記録である。画面は別人確認の続行操作を提示し、サービスは確認情報と理由を検査する。実際の値はconfirmed:bool→@confirmed:SqlDbType.Bitで、保存に到達した要求の再検索候補が1件以上ならtrue。確認値送信だけではtrueにならず、有効確認でも候補0件ならfalse。学生削除はfalse、マスタはSQL固定0。DEFAULTはdf_t_operation_log_duplicate_confirmedの0で、各追記経路は値を明示する。根拠：database/001_schema.sql:149-149、reference-designs/基本設計書/テーブル/05_t_operation_log.md:35-35、Views/Students/Edit.cshtml:14-14、Core/SqlServerStudentService.cs:278-290、同:307-307、同:389-389、同:413-413、Core/MasterMaintenanceService.cs:134-134。